

TCP : CONTROL DE CONGESTIÓN

ETAPAS

SLOW START

- **CWND** ES LA MÁXIMA CANTIDAD DE BYTES QUE PUEDE HABER EN VUELO.
- SIEMPRE COMENZAMOS POR CWND INITIAL DADO POR ENUNCIADO SINO POR DEFAULT ES 1.
- $CWND(N+1) = CWND(N) + \#ACK$ (EN MSS)
- NOS MANTENEMOS EN ESTA ETAPA HASTA QUE $CWND = SSTRESH$

CONGESTION AVOIDANCE

- $CWND(N+1) = CWND(N) + \frac{\#ACK}{CWND(N)}$
- ME QUEDO EN ESTA ETAPA ∞ SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA PERDIDA DE PAQUETES

HAY PERDIDA DE PAQUETES

RTO

PÉRDIDA POR TIME OUT SE PIERDE TODA UNA RÁFAGA DE PAQUETES
NO RECIBIMOS NINGÚN ACK

- $SSTRESH = CWND(N)/2$
- $CWND(N+1) = \text{LOSS WINDOW}$ (GENERALMENTE = 1)

COMIENZA **SLOW START** NUEVAMENTE. → COMIENZO A MANDAR PAQUETES NUEVAMENTE CON $CWND = \text{LOSS WINDOW}$

TAHOE

NACK

SE PIERDE UN SOLO PAQUETE. NOS LLEGAN ACK DUPLICADOS (COMO MÍN 3

- ENVIAMOS EL PAQUETE PERDIDO
 - RECIBO EL ACK DEL ÚLTIMO DE LA RAFAGA
 - $SSHTRESH = CWND(N) / 2$
 - $CWND(N+1) = 1$ (= QUE RTO)
- } FAST RETRANSMIT

COMENZAMOS CON SLOW START NUEVAMENTE

RENO

→ ORIGINAL + 3 DUPLICADOS

SE PIERDE UN SOLO PAQUETE. NOS LLEGAN ACK DUPLICADOS (COMO MÍN 3).

EN ESTE CASO HACEMOS LO SIGUIENTE:

- ENVIAMOS EL PAQUETE PERDIDO
 - RECIBO EL ACK DEL ÚLTIMO DE LA RAFAGA
 - $CWND(N+1) = \frac{CWND(N)}{2}$
 - $SSHTRESH = \frac{CWND(N)}{2}$
- } FAST RETRANSMIT
- } FAST RECOVERY

SE CONTINUA CON CONGESTION AVOIDANCE

RWND

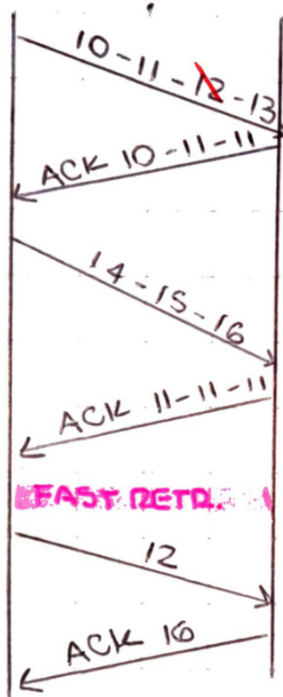
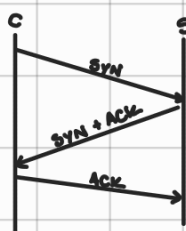
TAMAÑO DE WINDOW MÁXIMA QUE PUEDO TENER

OBS !

- PASAR TODO A MSS
- CWND SIEMPRE ENTERO Y SE REDONDEA PARA ABAJO
- CUANDO PASO EL ARCHIVO DE B A MSS ME INDICA LA CANT DE PAQUETES QUE DEBO ENVIAR $\rightarrow$ MSS = 2KB ARCHIVO = 36 KB

ENVIO 18 'FLECHAS' $\leftarrow$ = 18 MSS

- SIEMPRE INCLUIR 3 WAY HANDSHAKE Y CIERRE DE CONEXIÓN.



SE PIERDE EL PAQUETE 12

$$CWND(N) = 4$$

$$CWND(N+1) = 4 + \frac{3}{4} = 4,75 = 4$$

SOLO RECIBÍ
3 ACKS

MI PROXIMA CWND ES 4 PERO
COMO NO OBTUVE 3 DUP ACK,
CONSIDERO QUE TENGO UN PAQUETE
EN VUELO (4 ENVIADOS - 3 ACKS)

LUEGO DE MANDAR LOS 3 PAQ.
RECIBO 3 DUP ACK Y PROCEDO
AL FAST RETRANSMIT.

Dada una conexión TCP ya establecida entre dos host para la cual el RTT es de 100ms y el MSS es de 2KB. La red por la cual están conectados esta congestionada, y se sabe que de enviar una ráfaga de más de 5 paquetes, se pierde el primer paquete de la ráfaga. El archivo que se busca mandar es de 86KB. Ya se han recibido 28KB del archivo correctamente, la última CWND fue de 3MSS, el Slow Start es de 4KB, además:

- Initial window = 4KB
- Loss window = 2KB
- RWND = 20KB
- Timeout muy grande respecto a RTT

a. Cuánto tiempo se tardará en completar la transmisión del archivo desde el estado actual de transmisión, usando un algoritmo de control de congestión con Fast Retransmit/Fast Recovery?

b. ¿Qué sucedería si la ventana de control de flujo se redujera a 10KB? ¿Tardaría más que en la versión anterior?

- RÁFAGA DE MÁS 5, SE PIERDE EL PRIMERO
- MSS 2 KB
- ARCHIVO = 86 KB = 43 MSS (YA SE ENVIARON 14)

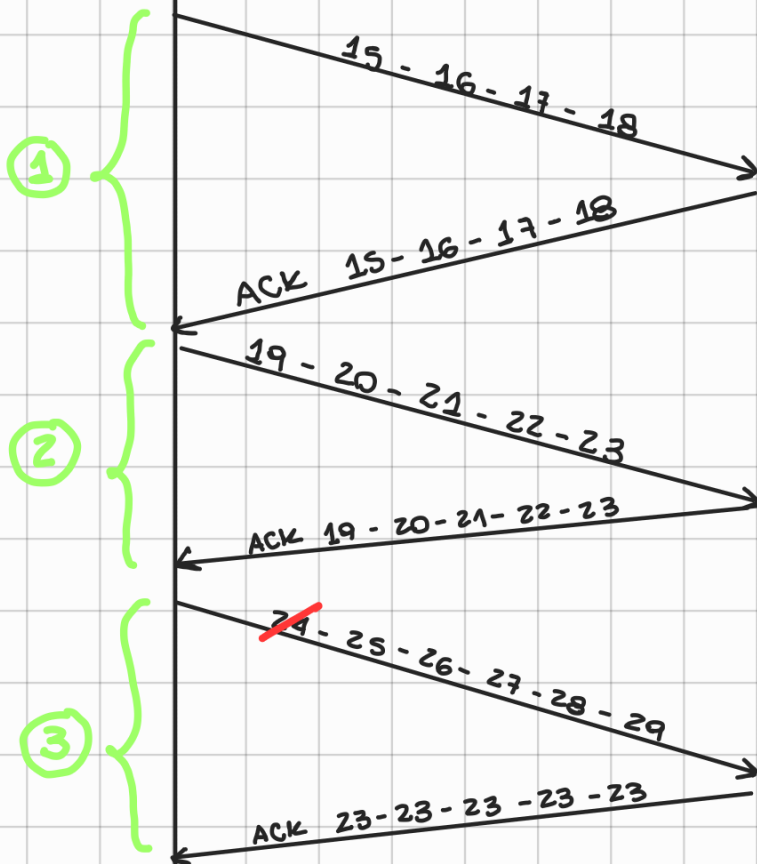
RWND: LA CANTIDAD DE DATOS QUE PUEDE RECIBIR COMO MÁX. (10 MSS) SI LLEGO A ESTA WINDOW TENGO QUE HACER FAST RETR/REC
CON CW = LOSS WINDOW

- LA ÚLTIMA CWND = 3 ESO SIGNIFICA QUE ESTOY EN CA Y DEBO CALCULAR CWND(N+1) PARA SEGUIR CON LA TRANS.

A

YA ENVIAMOS 14 PAQUETES

CONGESTION AVOIDANCE



- $CWND(N) = 3$

- $CWND(N+1) = 3 + \frac{3}{3} = 4$

- $CWND(N) = 4$

- $CWND(N+1) = 4 + \frac{4}{4} = 5$

- $CWND(N) = 5$

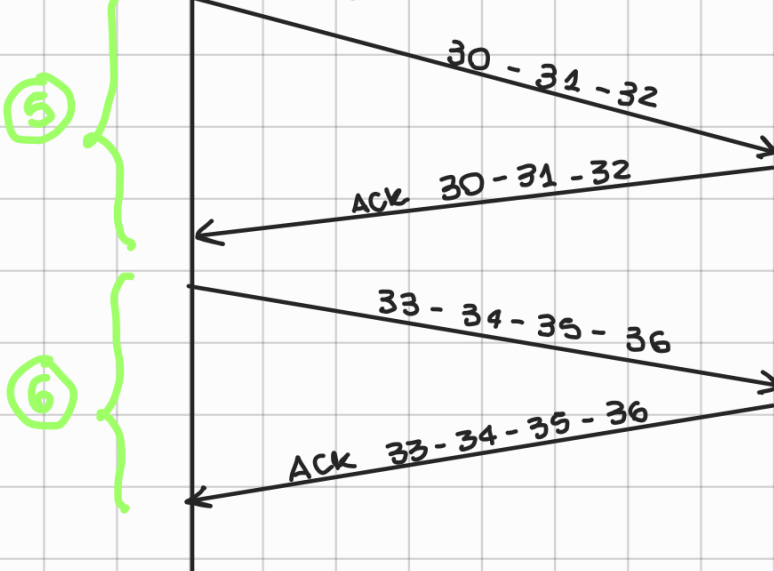
- $CWND(N+1) = 5 + \frac{5}{5} = 6$

- RAFAGA DE +5 SE PIERDE EL PRIMER PAQUETE

FAST RECOVERY



CONGESTION AVOIDANCE



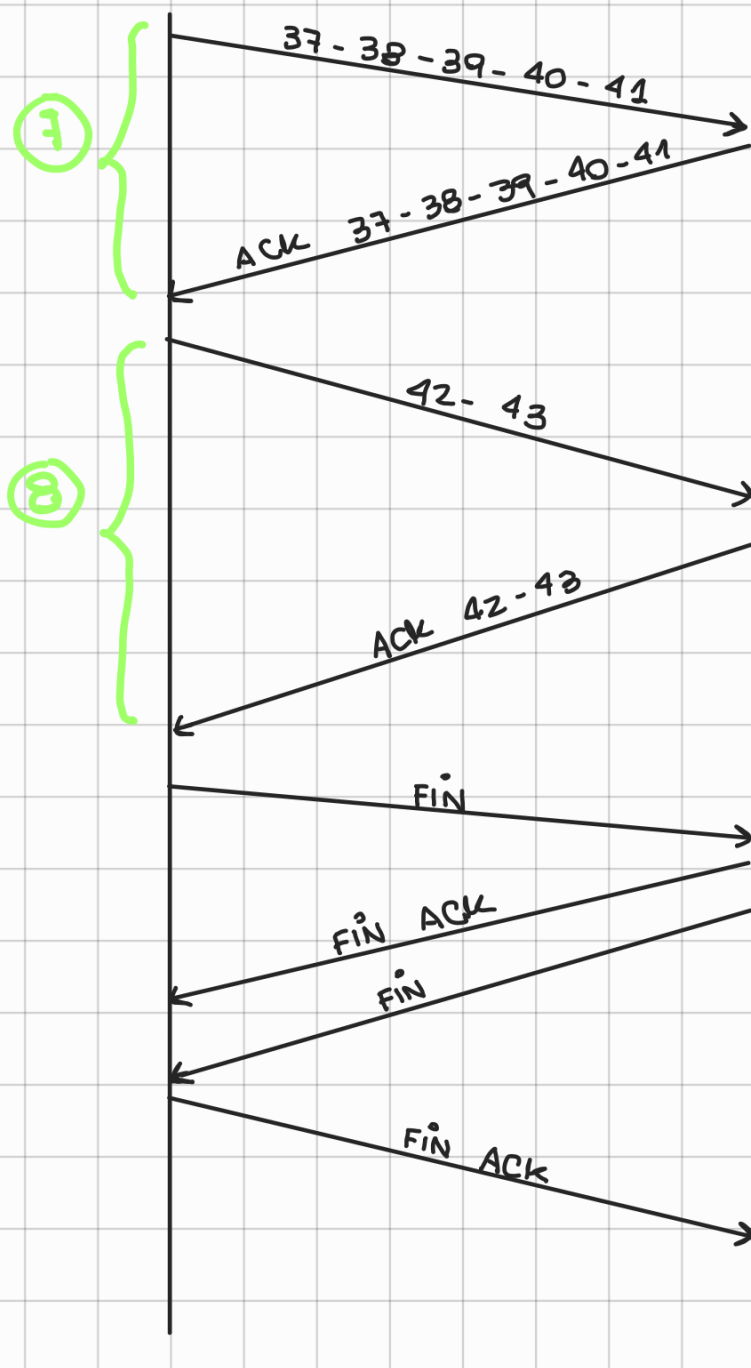
- $CWND(N) = 6$

- $CWND(N+1) = \frac{6}{2} = 3$

- $SSHTRESH = 3$

- $CWND(N) = 3$

- $CWND(N+1) = 3 + \frac{3}{3} = 4$



- $CWND(N) = 4$
- $CWND(N+1) = 4 + \frac{4}{4} = 5$

- $CWND(N) = 5$
- $CWND(N+1) = 5 + \frac{5}{5} = 6$

LISTO YA ENVIE TODOS
LOS PAQUETES!

LLEGO A UNA $CWND = 6$ PERO
ENVIO SOLO DOS, NO HAY PERDIDA.

RTT = 100 ms

CADA RAFAGA IDA - VUELTA
ES UN RTT 8

$8 \times 100 \text{ ms} = 800 \text{ ms}$

∴ TARDO 800 ms = 0,8 s EN ENVIAR
EL RESTO DEL ARCHIVO

8 AHORA SE REDUCE DE $RWND = 20 \text{ KB}$ A $RWND = 10 \text{ KB}$
 $RWND = 10 \text{ MSS}$ $RWND = 5 \text{ MSS}$

ESTO HACE QUE EL CLIENTE SOLO PODRA MANDAR HASTA 5 PAQUETES
COMO MÁXIMO, POR LO QUE NUNCA SE PERDERA UN PAQUETE Y NUNCA
ENTRARA EN FAST RECOVERY.

Dada una conexión TCP recién establecida entre dos host para la cual el RTT es de 250 ms y el MSS es de 1KB. Se desea transmitir un archivo de 20KB. La red por la cuál están conectados está congestionada, y se sabe que de enviar una ráfaga de 7 o más paquetes, se pierden todos los paquetes de la ráfaga enviados por el cliente. Además:

- Initial window = 1KB
- Loss window = 1KB
- SSThreshold = 32KB
- RWND = 10KB
- Timeout equivale a 2RTT

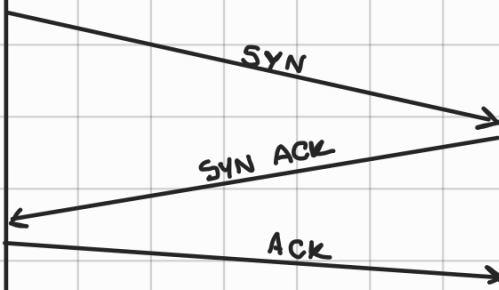
a. Calcular el tiempo que se tardará en enviar la totalidad del archivo. Justificar el desarrollo utilizando la tabla propuesta.

b. ¿Qué sucedería en caso de que, cuando se produce la pérdida, lo que se pierde son los paquetes que responde el servidor en lugar de los enviados por el cliente? Justificar el desarrollo de la transmisión utilizando la tabla propuesta.

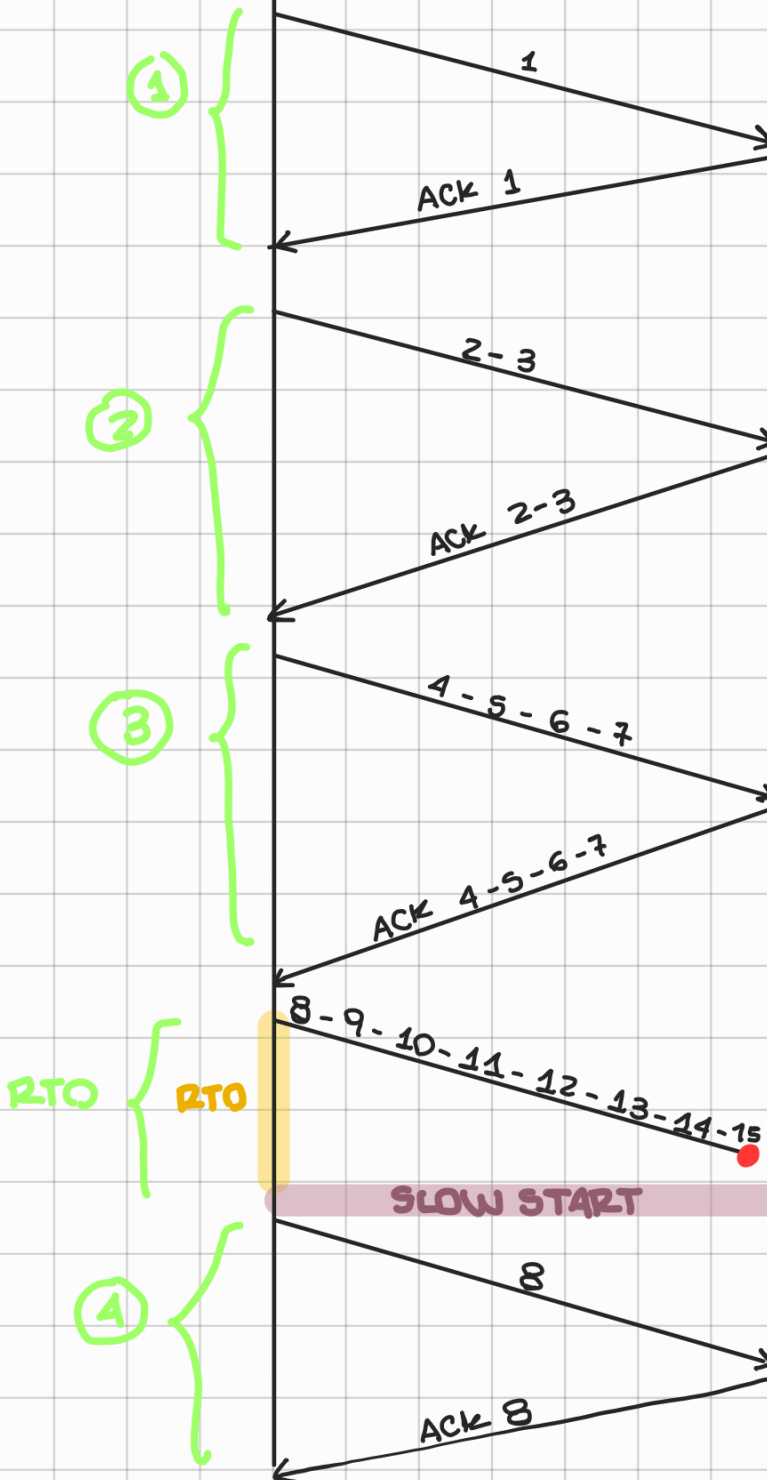
DATOS DEL ENUNCIADO:

- RTT = 250 ms
- MSS 1KB
- ARCHIVO 20 KB = 20 MSS
- RAFAGA DE 7 O MAS → PIERDO TODO → RTO
- CWND = 1
- LOSS WINDOW = 1
- SSTRESH = 32 MSS
- RWND = 10 MSS → CWND COMO MÁXIMO ES 10.
- TIME OUT = 2 RTT = 500 ms

3 WAY HANDSHAKE



SLOW START



- $CWND(N) = 1$

- $CWND(N) = 1$

- $CWND(N+1) = 1 + 1 = 2$

- $CWND(N) = 2$

- $CWND(N+1) = 2 + 2 = 4$

- $CWND(N) = 4$

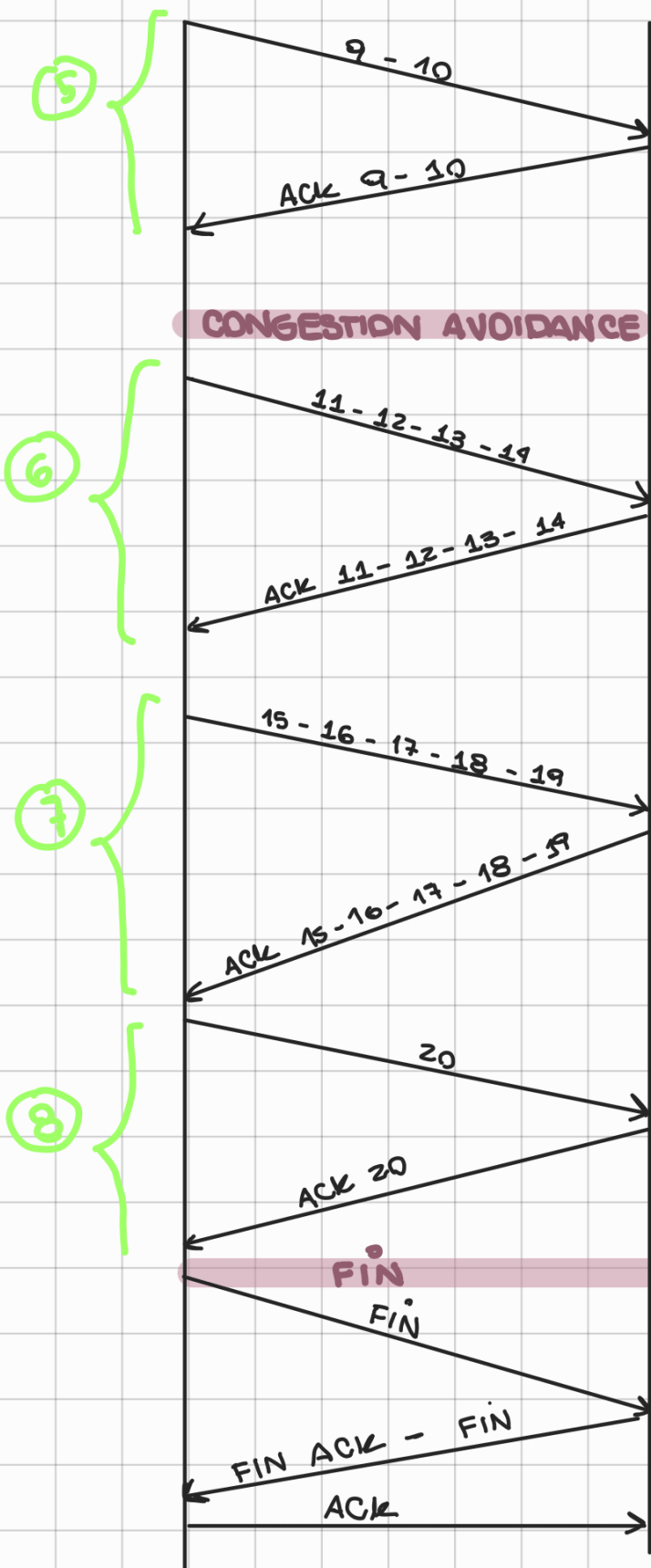
- $CWND(N) = 4 + 4 = 8$

TENGO UNA RAFAGA DE MAS DE 7 PAQUETES → LOS PIERDO

SLOW START

- $CWND(N) = 1$

- $SSTHRESH = \frac{8}{2} = 4$



$$CWND(N) = 1$$

$$CWND(N+1) = 1 + 1 = 2$$

$$CWND(N) = 2$$

$$CWND(N+1) = 2 + 2 = 4$$

$$CWND = SSTR + ESH$$

$$CWND(N) = 4$$

$$CWND(N+1) = 4 + \frac{4}{4} = 5$$

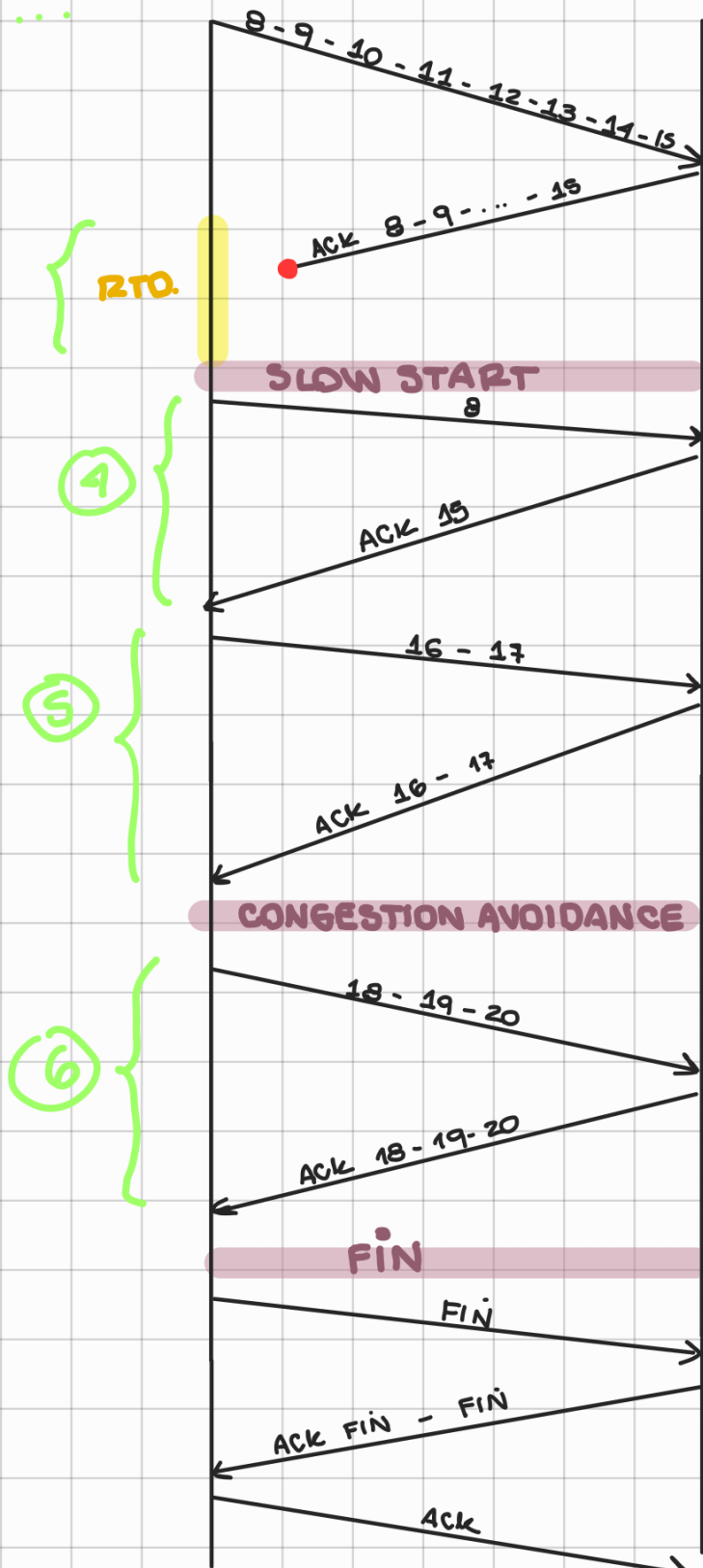
$$CWND(N) = 5$$

$$CWND(N+1) = 5 + \frac{5}{5} = 6$$

TARDAMOS **8** RTT + **2 RTT** + **RTO**
 TODO EL ARCHIVO = 10 RTT
 = 2500 ms
 = 2,5 s

③ AL PERDER LOS ACK DEL SERVIDOR, EL CLIENTE HACE UN TIME OUT Y LE VUELVE A ENVIAR EL PRIMER PAQUETE DE LA RAFAGA, EL SERVIDOR LE MANDARA ACK 15 POR LO QUE EL CLIENTE CONTINUARÁ ENVIANDO LOS PAQUETES DESDE EL 16.

RETOMAMOS DESDE LA RAFAGA QUE SE PIERDE



- $CWND(N) = 1$
- $CWND(N+1) = 1 + 1 = 2$

- $CWND(N) = 2$
- $CWND(N+1) = 2 + 2 = 4$
- $CWND = SSTHRES$

EN ESTE CASO TARDA $6RTT + RTO$
 $= 8RTT = 2000ms = 2s$

Por medio de una conexión TCP se transfiere desde un host A a un host B un archivo de 27326 B. De acuerdo con las tecnologías de enlace que utiliza el host A, $MSS=1500B$. Además, sabemos que su sistema operativo opera con TCP Tahoe, con una $IW=2MSS$. El sistema utiliza $ssthresh=4MSS$ y el $rwnd=16MSS$. Sabemos que la conexión sufrirá la pérdida del séptimo segmento de datos transmitido. Completar la tabla como justificación para responder las siguientes preguntas:

- a. ¿Cuál es el valor de $cwnd(n)$ antes de finalizar la transmisión? Es decir, el valor de la ventana de congestión durante la última ráfaga de segmentos transmitidos.
- b. ¿El algoritmo entra en la etapa de Fast Retransmit? ¿Y Fast Recovery? En caso de entrar en Fast Retransmit, ¿cuál es el número del último segmento enviado antes de realizarlo?

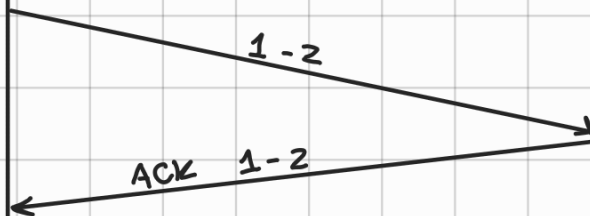
- $MSS = 1500 B$
- $ARCHIVO = 27326 B = 19 MSS$
- $IW = 2 MSS$
- $SS THRESH = 4 MSS$
- $RWND = 16 MSS \rightarrow$ COMO MÁX PUEDO MANDAR 16.
- PERDIDA DEL SEPTIMO SEGMENTO

(A) $CWND(N) = 4$ DURANTE LA ÚLTIMA RAFAGA

(B) COMO ESTAMOS TRABAJANDO CON TCP TAHOE, NO HAY ETAPA DE FAST RECOVERY. TENEMOS ETAPA DE FAST RETR. Y LUEGO VOLVEMOS A SLOW START. EL ULTIMO SEGMENTO QUE ENVIAMOS ANTES DE F.R ES EL SEGMENTO 11.

3 WAY HANDSHAKE

SLOW START



$$SSTRESH = 4$$

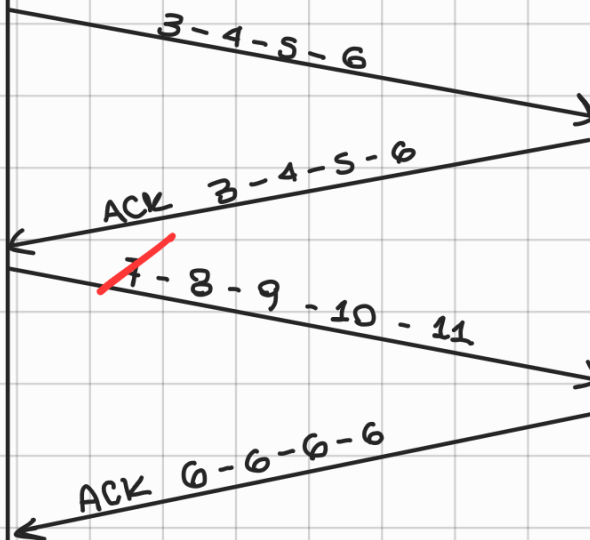
$$CWND(N) = 2$$

$$CWND(N) = 2$$

$$CWND(N+1) = 2 + 2 = 4$$

$$CWND(N) = SSTRESH$$

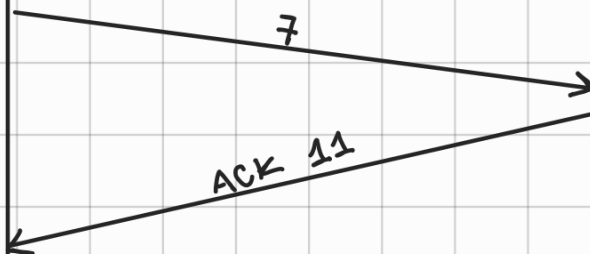
CONGESTION AVOIDANCE



$$CWND(N) = 4$$

$$CWND(N+1) = 4 + \frac{4}{4} = 5$$

FAST RETRANSMIT

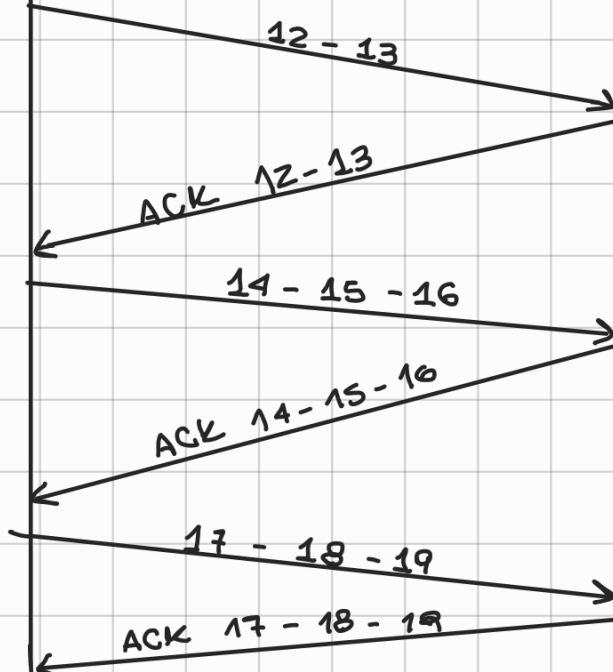


$$CWND(N) = 1$$

$$SSTRESH = \frac{5}{2} = 2$$

SLOW START

CONGESTION AVOIDANCE



$$CWND(N) = 1$$

$$CWND(N+1) = 1 + 1 = 2$$

$$CWND(N) = 2$$

$$CWND(N+1) = 2 + \frac{2}{2} = 3$$

$$CWND(N) = 3$$

$$CWND(N+1) = 4$$

FIN

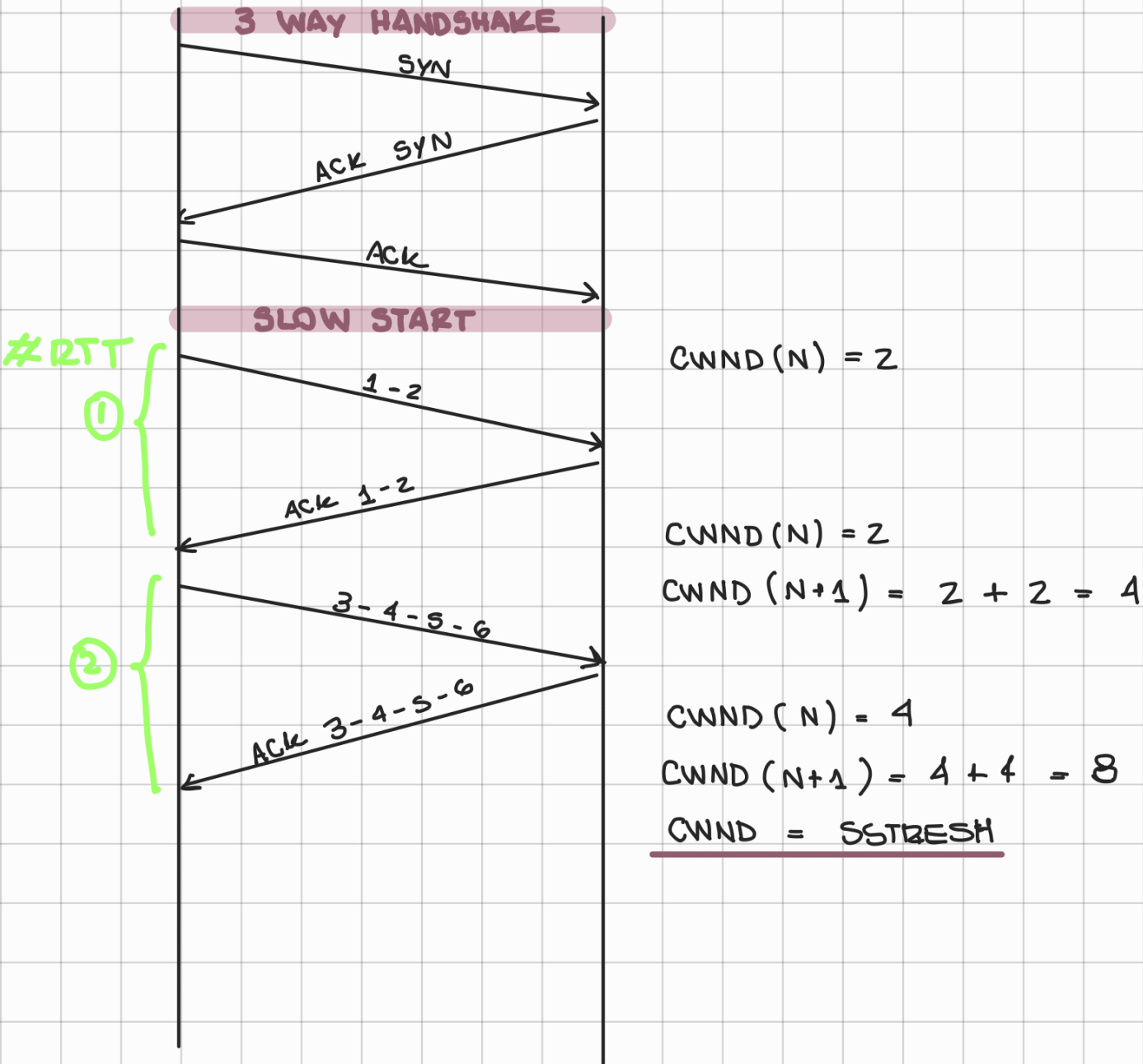
Un usuario sube un recurso de 30240 bytes de un servidor por medio de un HTTP POST. Se sabe que el sistema operativo del usuario opera con TCP Reno y cuya IW=2MSS. El sistema utiliza un ssthresh=11520 bytes. Considerando:

- 1MSS = 1440 bytes
- La conexión sufrirá la pérdida de TODA la ráfaga cuando se llega por primera vez a la fase de Congestion Avoidance. Además, se sabe que durante la conexión se pierde el segmento de datos número 16.
- Tiempo de RTT = 100 ms
- Tiempo de Timeout = 10000 ms
- LW = 1 MSS

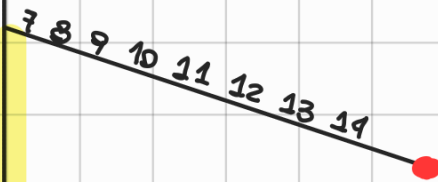
Realice el diagrama temporal de la transmisión colocando, en cada ráfaga, el tamaño de la ventana, y en qué etapa del algoritmo se encuentra.

- 1) ¿Cuál es el valor de ssthresh luego de producirse la primera pérdida?
- 2) ¿Qué ACK responde el servidor al recibir el segmento perdido durante Fast Retransmit?
- 3) ¿Cuánto se tardará en realizar la transmisión del archivo completo? (Desprecie los tiempos de los paquetes que no envían datos del archivo)

- ARCHIVO = 21 MSS
- SSTORESH = 8 MSS
- IW = 2 MSS



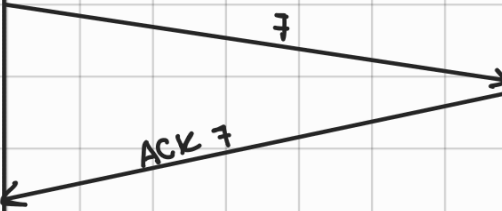
CONGESTION AVOID.



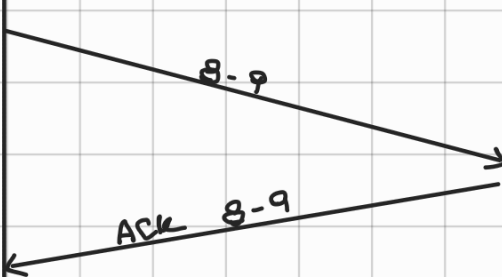
RTO

SLOW START

3

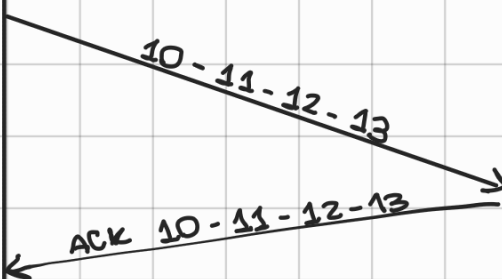


4

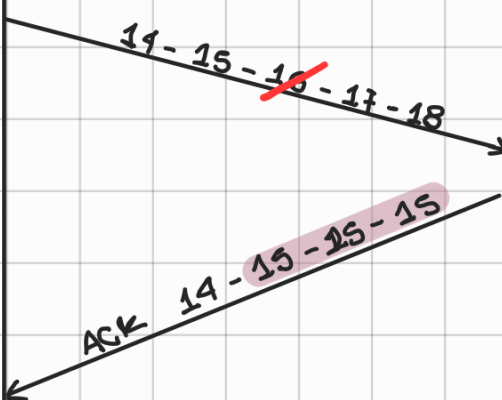


CONGESTION AVOID.

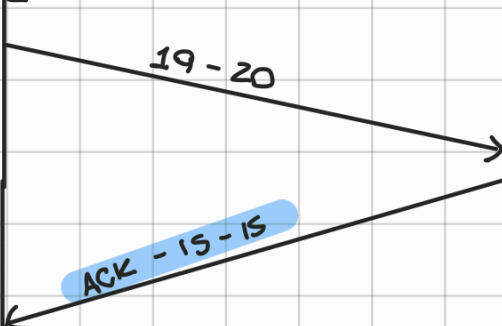
5



6



7



POR ENUNCIADO ESTA RAFAGA SE PIERDE COMPLETA.

$$CWND(N) = 1$$

$$SSTRRESH = \frac{8}{2} = 4$$

$$CWND(N) = 1$$

$$CWND(N+1) = 1 + 1 = 2$$

$$CWND(N) = 2$$

$$CWND(N+1) = 2 + 2 = 4$$

$$CWND = SSTRRESH$$

$$CWND(N) = 4$$

$$CWND(N+1) = 4 + \frac{4}{4} = 5$$

POR ENUNCIADO PERDEMOS PAQUETE 16

PARA ACTIVAR FAST RETRANSMIT DEBO TENER 4 ACKS (ORG - 3 DUP)

$$CWND(N) = 5$$

$$CWND(N+1) = 5 + \frac{4}{5} = 5,8 = 5$$

DEL LADO DEL CLIENTE HAY 3P (16-17-18)

QUE NO SE QUE PASO, ENTONCES LOS

TENGO QUE TENER EN CUENTA EN CWND

↳ PUEDO MANDAR 2 MÁS

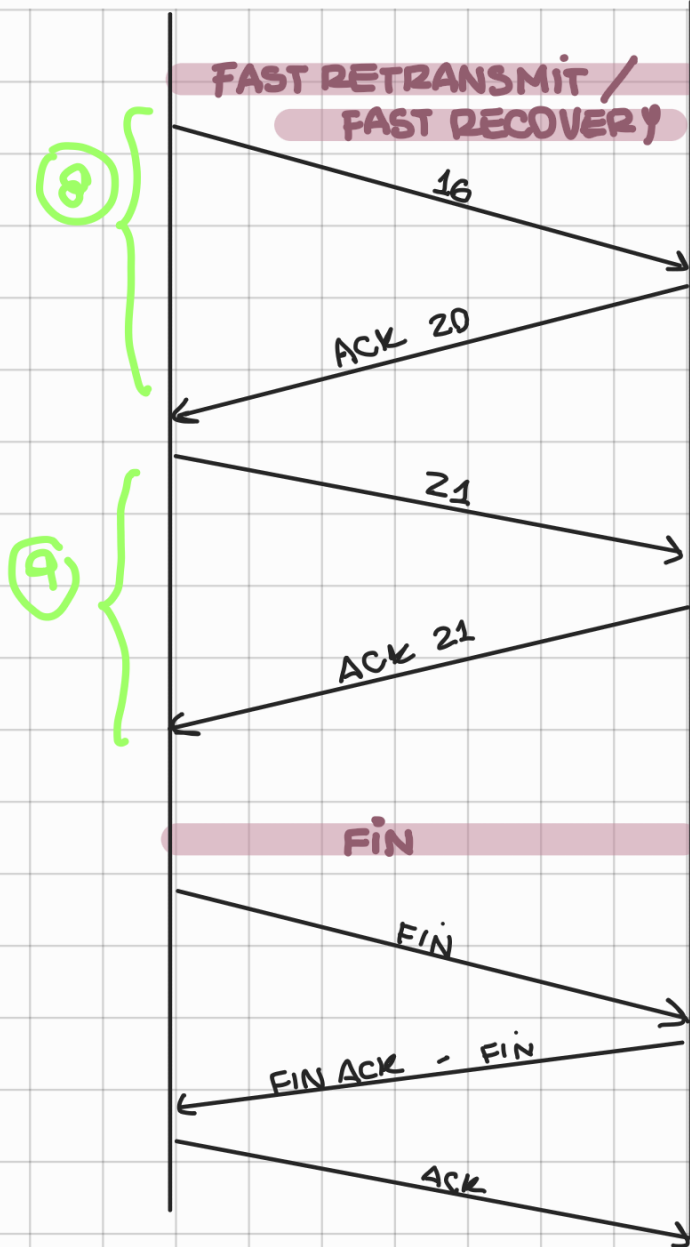
FAST RETRANSMIT /
FAST RECOVERY

AHORA SI TENGO NACK

Y HAGO F. RETR.

$$CWND(N) = 5$$

$$CWND(N+1) = \frac{5}{2} = 2$$



1 - SSTRRESH = 4

2 - ACK 20

3 - TRANSMISION COMPLETA = 9 RTT + RTO
 = 9 x 100 ms + 10 000 ms
 = 10 900 ms

Por medio de una conexión TCP se transfiere desde un host A a un host B un archivo de 41326 B. De acuerdo con las tecnologías de enlace que utiliza el host A, $MSS=2000B$. Además, sabemos que su sistema operativo opera con TCP Reno, con una $IW=2MSS$. El sistema utiliza $ssthresh=8MSS$. Sabemos que la conexión sufrirá la pérdida del décimo segmento de datos transmitido.

Realizando el diagrama temporal, responda las siguientes preguntas:

- ¿En qué etapa se encontraba TCP cuando ocurre la pérdida de segmento?
- ¿Qué ACK responde el host B al recibir el segmento perdido durante Fast Retransmit?
- ¿Cuál es el valor de $cwnd(n)$ al producirse la pérdida?
- ¿Cuál es el valor de $ssthresh$ al comenzar Fast Recovery?
- ¿Cuántos segmentos se transmiten en la última rafaga?

Por medio de una conexión TCP se transfiere desde un host A a un host B un archivo de 27326 B. De acuerdo con las tecnologías de enlace que utiliza el host A, $MSS=1500B$. Además, sabemos que su sistema operativo opera con TCP Tahoe, con una $IW=1MSS$. El sistema utiliza $ssthresh=4MSS$. Sabemos que la conexión sufrirá la pérdida del séptimo segmento de datos transmitido. Realizando el diagrama temporal, responda las siguientes preguntas:

- a. ¿En qué etapa se encontraba TCP cuando ocurre la pérdida de segmento?
- b. En el ejemplo, ¿qué circunstancias dan lugar a que se realice Fast Retransmit?
- c. ¿Cuál es el último segmento enviado antes de realizar Fast Retransmit?
- d. ¿Cuál es el valor de $cwnd(n)$ antes de finalizar la transmisión? Es decir, el valor de la ventana de congestión durante la última ráfaga de segmentos transmitidos.

Un usuario sube un recurso de 30240 bytes de un servidor por medio de un HTTP POST. Se sabe que el sistema operativo del usuario opera con TCP Reno y cuya $IW=2MSS$. El sistema utiliza un $ssthresh=11520$ bytes. Considerando:

- $1MSS = 1440$ bytes
- La conexión sufrirá la pérdida de TODA la ráfaga cuando se llega por primera vez a la fase de Congestion Avoidance. Además, se sabe que durante la conexión se pierde el segmento de datos número 16.
- Tiempo de RTT = 100 ms
- Tiempo de Timeout = 10000 ms
- $LW = 1 MSS$

Realice el diagrama temporal de la transmisión colocando, en cada ráfaga, el tamaño de la ventana, y en qué etapa del algoritmo se encuentra.

- ¿Cuál es el valor de $ssthresh$ luego de producirse la primera pérdida?
- ¿Qué ACK responde el servidor al recibir el segmento perdido durante Fast Retransmit?
- ¿Cuánto se tardará en realizar la transmisión del archivo completo? (Desprecie los tiempos de los paquetes que no envían datos del archivo)

Guía de ejercicios: Control de congestión

1. Considere el efecto de usar Slow Start en una conexión TCP recién establecida ($IW = 2 * SMSS$, $SSTHRESH = 64KB$), que tiene un RTT de 10 mseg y sin congestión ni errores presentes en la red. La RWND es de 24KB y el SMSS es de 2KB. ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que pueda ser enviada la primera ventana de recepción llena? (Asumir que el Ttx de una ventana es una componente despreciable del Delay total de la conexión)

2. Por medio de una conexión TCP se transfiere desde un host A a un host B un archivo de 27326 B. De acuerdo con las tecnologías de enlace que utiliza el host A, $MSS=1500B$. Además, sabemos que su sistema operativo opera con TCP Tahoe, con una $IW=1MSS$. El sistema utiliza $ssthresh=4MSS$. Sabemos que la conexión sufrirá la pérdida del séptimo segmento de datos transmitido.

3. Un usuario descarga un recurso de 30960 bytes de un servidor por medio de un HTTP GET. Se sabe que el sistema operativo del usuario opera con TCP Tahoe y cuya $IW=4MSS$. El sistema utiliza un $ssthresh=11520$ bytes. Considerando: $1MSS = 1440$ bytes La conexión sufrirá la pérdida del séptimo segmento de datos transmitido.

4. Por medio de una conexión TCP se transfiere desde un host A a un host B un archivo de 41326 B. De acuerdo con las tecnologías de enlace que utiliza el host A, $MSS=2000B$. Además, sabemos que su sistema operativo opera con TCP Reno, con una $IW=2MSS$. El sistema utiliza $ssthresh=8MSS$. Sabemos que la conexión sufrirá la pérdida del décimo segmento de datos transmitido.